

$\forall n \in \mathbb{N}$, il y a que P: " $2n+1$ somme de 2 carrés parfaits"
 $\Rightarrow Q$: " $(n+1)$ somme de 2 carrés parfaits"
 ~~$\forall n \in \mathbb{N}$~~ Supposons que P soit vraie
 on a: ~~2n+1 est pair~~ $\Rightarrow \exists a \in \mathbb{N} \mid 2n+1 = a^2$
 $\Rightarrow \begin{cases} a \text{ impair} \\ a \text{ pair} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} a = 2k^2 \\ a = 2k' \end{cases} \quad k, k' \in \mathbb{N}$
 $\Rightarrow \begin{cases} a^2 = 2(2k^2)^2 + 1 \\ a^2 = 2(2k')^2 + 1 \end{cases}$ (Absurde car $a^2 = 2n+1$ est impair et non pair)
 $\Rightarrow 2(2k^2 + 2k') + 1 = 2n+1$
 $\Rightarrow 2(k^2 + k') = n$
 $\Rightarrow n+1 = 2k^2 + 2k' + 1$
 $\Rightarrow n+1 = k^2 + k^2 + 2k' + 1$
 $\Rightarrow n+1 = k^2 + (k+1)^2$
 $\Rightarrow Q$

$\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}| \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}$

Cherchons les $x \in \mathbb{R}_+^*$ / $|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}| \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}$ (I)

(I) $\Leftrightarrow -\frac{1}{2\sqrt{n}} \leq \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}$

$\Leftrightarrow -\frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{2\sqrt{n}} \leq (n+1) - n \leq \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{2\sqrt{n}}$

$\Leftrightarrow -\frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{2\sqrt{n}} \leq 1 \text{ et } 1 \leq \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{2\sqrt{n}}$

$\Leftrightarrow \sqrt{n+1} + 2\sqrt{n} + \sqrt{n} \geq 0 \text{ et } \sqrt{n+1} + \sqrt{n} - 2\sqrt{n} \geq 0$

(toujours vraie)

$\Leftrightarrow \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \geq 0$

$\Leftrightarrow \sqrt{n+1} \geq \sqrt{n}$

$\Leftrightarrow 1 \geq 0$ (toujours vraie)

$\Leftrightarrow x \in \mathbb{R}_+^*$

Donc $|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}| \leq \frac{1}{2\sqrt{n}} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}_+^*$

Alors $\forall n \in \mathbb{R}_+^*$, $|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}| \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}$

* Vtg $\sqrt{101} - \sqrt{99} > \frac{1}{10}$
 Cherchons la valeur de vérité de P : " $\sqrt{101} - \sqrt{99} > \frac{1}{10}$ "

$$P \Leftrightarrow 2 > \frac{\sqrt{101} + \sqrt{99}}{10}$$

$$\Leftrightarrow 20 > \sqrt{101} + \sqrt{99}$$

$$\Leftrightarrow 400 > 101 + 99 + 2\sqrt{9999}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{9999} < 100$$

$$\Leftrightarrow 9999 < 10000 \text{ (toujours vraie)}$$

Donc P est vraie donc $\sqrt{101} - \sqrt{99} > \frac{1}{10}$

* Soit $x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{10x^2 + 1} = 3(E)$. Cherchons $a = \sqrt{10x^2 + 1} + \frac{1}{\sqrt{10x^2 + 1}}$

$$(E) \text{ existe } \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \in \mathbb{R} \mid \frac{x^2}{2} + k_0, k_0 \in \mathbb{Z} \\ \sqrt{10x^2 + 1} > 0 \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \in \mathbb{R} \mid \frac{x^2}{2} + k_0, k_0 \in \mathbb{Z} \\ x \text{ appartenant à la réunion des intervalles de la forme }]k_0, \frac{x^2}{2} + k_0[\end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}}]k_0, \frac{x^2}{2} + k_0[$$

$$\text{car } \forall x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}}]k_0, \frac{x^2}{2} + k_0[, (E) \Rightarrow \sqrt{10x^2 + 1} + \frac{1}{\sqrt{10x^2 + 1}} + 2 = 9$$

$$\Rightarrow \sqrt{10x^2 + 1} + \frac{3\sqrt{10x^2 + 1}}{\sqrt{10x^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{10x^2 + 1}} = 7$$

$$\Rightarrow a + 3\left(\sqrt{10x^2 + 1} + \frac{1}{\sqrt{10x^2 + 1}}\right) = 343$$

$$\Rightarrow a = 343 - 3 \times (9 - 2)$$

$$\text{Donc } \forall x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}}]k_0, \frac{x^2}{2} + k_0[, a = \sqrt{10x^2 + 1} + \frac{1}{\sqrt{10x^2 + 1}} = 322$$